11. Bezugssysteme - Scheinkräfte

Wiederholung Inertialsysteme:
Bezugssysteme in welchen das Trägheitsprinzip gilt, nennt man Inertialsysteme (interia = Trägheit). Damit gelten auch alle anderen Newtonschen Axiome. Die klassische Mechanik behandelt nur Probleme in Inertialsystemen. Alle gleichförmig bewegten (d.h. nicht beschleunigten) Systeme sind Inertialsysteme (vergleiche klassisches Relativitätsprinzip und wahre Bewegung). Beschleunigte Systeme sind **keine** Inertialsysteme!

Gedankenexperiment:
Wir stellen uns einem Bus vor, in welchem ein Skateboarder auf seinem Board steht. Wenn der Bus beschleunigt rollt der Skateboarder nach hinten, wenn der Bus aus einer konstanten Geschwindigkeit abbremst, rollt der Skateboarder nach vorne.



Wenn wir uns nun in einen Bus mit abgedunkelten Scheiben setzen, oder noch besser dort eine Kamera installieren, beobachten wir, dass sich der Skateboarder plötzlich in Bewegung setzt, ohne dass eine Kraft auf ihn wirkt. Dies scheint im Widerspruch zu Newton´s erstem Axiom zu sein - allerdings befinden wir uns in einem beschleunigten System und folglich nicht in einem Inertialsystem.

Das Prinzip von D´Alembert (Dynamisches Gleichgewicht)

In einem mit $\vec{a}$ beschleunigten System scheint auf alle Körper eine Kraft entgegen der Beschleunigung zu wirken. Um diese Wirkung zu beschreiben, führen wir sogenannte D´Alembertsche Trägheitskräfte der Größe $m \cdot (-\vec{a})$ ein.

Diese Trägheitskräfte existieren nicht wirklich, sondern sind Scheinkräfte und berücksichtigen nur, dass wir uns in einem beschleunigten (nicht-inertialem) System befinden. Um dies deutlich zu machen, werden die Trägheitskräfte mit einem Doppelpfeil (⇒) gezeichnet.

Durch die Einführung der D´Alembertschen Trägheitskräfte haben wir das beschleunigte Nicht-Inertialsystem in ein Pseudo- Inertialsystem transformiert und können wie gewohnt rechnen (nach den Gleichgewichtsbedingungen der Statik).

Im beschleunigten System ist die D´Alembertsche Trägheitskraft diejenige Kraft, die der Körper „von sich aus" der Bewegungsänderung (Beschleunigung oder Verzögerung) entgegen setzt - also seine Trägheit als Kraft ausgedrückt.

Dieses allgemeine Prinzip kann auch auf einzelne Körper angewandt werden. Wenn die Kräfte auf einen Körper nicht im Gleichgewicht sind, wirkte eine resultierende Kraft auf ihn, die für Gleichgewicht nicht vorhanden sein dürfte. Er wird also beschleunigt.
Fügt man die D´Alembertschen Trägheitskräfte dazu, d.h. setzt man das Bezugssystem auf den beschleunigten Körper, wird aus der „Ungleichgewichtsaufgabe" eine Gleichgewichtsaufgabe, weil dann die D´Alembertsche Trägheitskraft mit der resultierenden Kraft im Gleichgewicht ist.
Man spricht dann von einem **Dynamischen Gleichgewicht**.

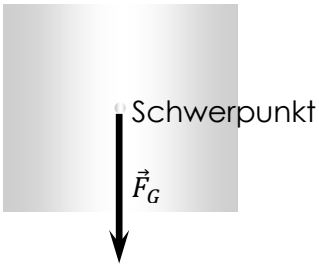
$$\sum_n \vec{F}_n = \vec{F}_{res} \implies Beschleunigung\ \vec{a} = \frac{\vec{F}_{res}}{m} = \frac{\sum_n \vec{F}_n}{m} \ /\cdot m$$

$$\sum_n \vec{F}_n = m \cdot \vec{a} \ / -m \cdot \vec{a} \implies \sum_n \vec{F}_n - m \cdot \vec{a} = 0 \quad \textbf{Dynamische Gleichgewichtsbedingung}$$

Lehrbeispiel ein Körper der Masse m fällt frei im Schwerefeld der Erde.

Klassische Lösung nach Newton:

Im Schwerpunkt greift die Gewichtskraft an.
Sonst wirken keine Kräfte.



$$\frac{\sum_n \vec{F}_n}{m} = \frac{\vec{F}_G}{m} = \vec{a}$$

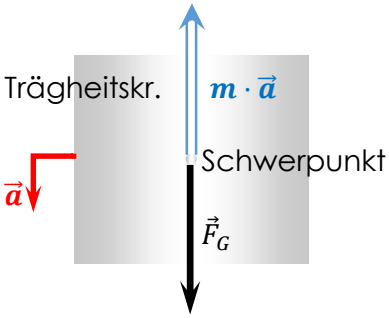
$$\frac{m \cdot \vec{g}}{m} = \vec{g}$$

Die Beschleunigung des Körpers ist also gerade die Erdbeschleunigung g.

Lösung mit D´Alembertschen Trägheitskräften:

Im Schwerpunkt greift die Gewichtskraft an.
Da sonst keine Kräfte wirken, wird der Körper beschleunigt.

Die D´Almbertsche Trägheitskraft der Größe $m \cdot \vec{a}$ wird entgegen der Beschleunigung eingezeichnet.



Dynamische Gleichgewichtsbedingung:

$$\sum \vec{F}_y = 0 = -\vec{F}_G + m \cdot \vec{a}$$

$$m \cdot \vec{a} - \vec{F}_G = 0 \quad \Rightarrow \quad m \cdot \vec{a} - m \cdot \vec{g} = 0 \quad \Rightarrow \quad m \cdot \vec{a} = m \cdot \vec{g} \quad \Rightarrow$$

$$\vec{a} = \vec{g}$$

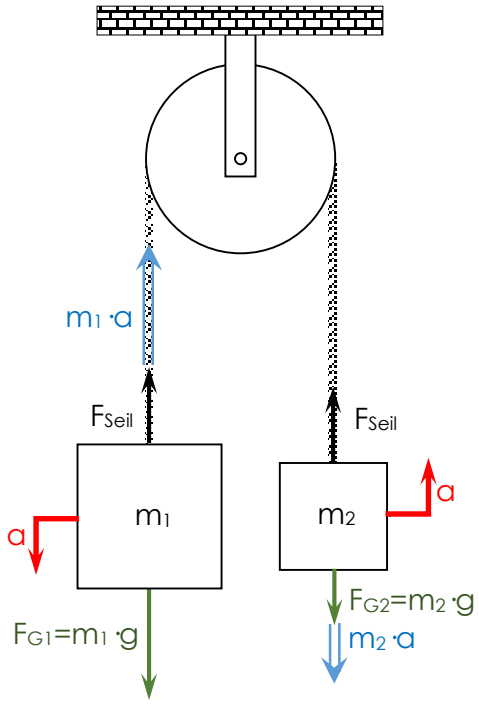
Die Beschleunigung des Körpers ist also gerade wieder die Erdbeschleunigung g.

Bei so einfachen Beispielen bietet die Methode nach D´Alembert keinen wirklichen Vorteil, außer dass man wie aus der Statik gewohnt rechnen kann. Sobald aber nicht mehr alle Kräfte im selben Punkt angreifen und folglich Drehmomente ins Spiel kommen, ist eine Lösung ohne Trägheitskräfte sehr aufwändig oder fast nicht möglich.

Vorgehensweise:

1. **Alle auf den Körper einwirkenden Kräfte lagerichtig einzeichnen (d.h. Körper freimachen).**
2. **Vermutete Beschleunigung konsistent eintragen.**
3. **Entgegen der Beschleunigungen die D´Alembertsche Trägheitskräfte eintragen. Trägheitskräfte greifen immer im Schwerpunkt des Körpers an !**
4. **Die Dynamischen Gleichgewichtsbedingungen anschreiben ΣF = 0, ΣM = 0**
5. **Gleichgewichtsbedingungen auswerten, d.h. Beschleunigung a ausrechnen**

B. 11.1: Beschleunigung zweier Massen an einer Seilrolle:



Wenn die Beschleunigung des Körpers 1 nach unten zeigt, muss die Beschleunigung des Körpers 2 nach oben weisen. Entsprechend sind die Trägheitskräfte, jeweils entgegen der Beschleunigung, nach oben (m_1) bzw. nach unten (m_2) einzutragen.

Gleichgewichtsbedingung für Körper 1:

$$\sum F_{y\,1} = 0 = m_1 \cdot a + F_{Seil} - m_1 \cdot g = 0 \implies$$

$$m_1 \cdot a - m_1 \cdot g = -F_{Seil}$$

Gleichgewichtsbedingung für Körper 2:

$$\sum F_{y\,2} = 0 = -m_2 \cdot a + F_{Seil} - m_2 \cdot g = 0 \implies$$

$$-m_2 \cdot a - m_2 \cdot g = -F_{Seil}$$

Gleichsetzen von F_{Seil} liefert:

$$m_1 \cdot a - m_1 \cdot g = -m_2 \cdot a - m_2 \cdot g$$

a´s auf eine Seite bringen:

$$m_1 \cdot a + m_2 \cdot a = m_1 \cdot g - m_2 \cdot g$$

$$a \cdot (m_1 + m_2) = (m_1 - m_2) \cdot g$$

$$\boldsymbol{a = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} \cdot g}$$

$$\boldsymbol{a = \frac{Massendifferenz}{Gesamtmasse} \cdot g}$$

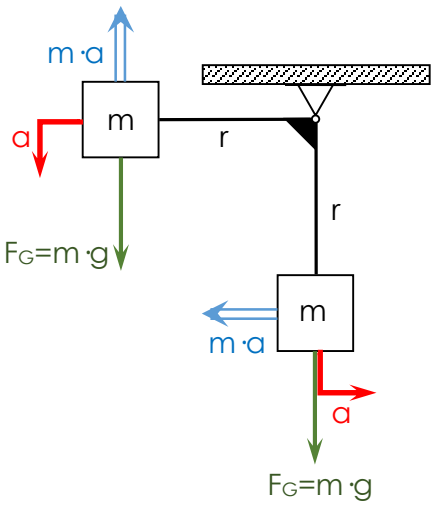
<u>Wir erkennen:</u>

- Je geringer die Massendifferenz desto langsamer setz sich die Anordnung in Bewegung
- Je größer die Massen desto langsamer setz sich die Anordnung in Bewegung. (vergl. zwei Wasserkübel mit einer Massendifferenz von 2kg und zwei Eisenbahnwaggons mit einer Massendifferenz von 2kg.
- Wenn die beiden Massen gleich sind, wird der Zähler Null, d.h. a = 0, es liegt (statisches) Gleichgewicht vor.
- Wenn Masse 2 Null ist, fällt Masse 1 mit einer Beschleunigung von a = g
- Wenn Masse 1 Null ist, fällt Masse 2 mit einer Beschleunigung von a = (-g)*

Wenn a ein negatives Vorzeichen hat, bedeute das, dass die Beschleunigung falschherum angenommen wurde. D.h. die Anordnung bewegt sich in Wirklichkeit in die andere Richtung ⇒ - a

B. 11.2: Beschleunigung zweier Massen am Kniehebel im Moment des Loslassens:

Der nebenstehende Kniehebel dreht um den Lagerpunkt. Die linke Masse beschleunigt im Moment des Loslassens nach unten und folglich die untere Masse nach rechts.



Die Gewichtskraft der untern Masse spielt keine Rolle, da diese vom Lager aufgenommen wird (kein Hebel).

Weil es sich um eine reine Drehbewegung handelt, bilden wir die Momente um den Lagerpunkt, für die gesamte Anordnung. Würde wir die beiden Körper einzeln freimachen, müssten wir die Kräfte der Stangen ebenfalls berücksichtigen.

$$\sum M_{Lager} = 0 = \underbrace{m \cdot g \cdot r - m \cdot a \cdot r}_{linke\ Masse} - \underbrace{m \cdot a \cdot r}_{untere\ M.} = 0 \implies$$

$$m \cdot g \cdot r - 2 \cdot m \cdot a \cdot r = 0 \implies m \cdot g \cdot r = 2 \cdot m \cdot a \cdot r$$

$$2 \cdot m \cdot a \cdot r = m \cdot g \cdot r \implies 2a = g$$

$$\boldsymbol{a = \frac{1}{2} \cdot g}$$

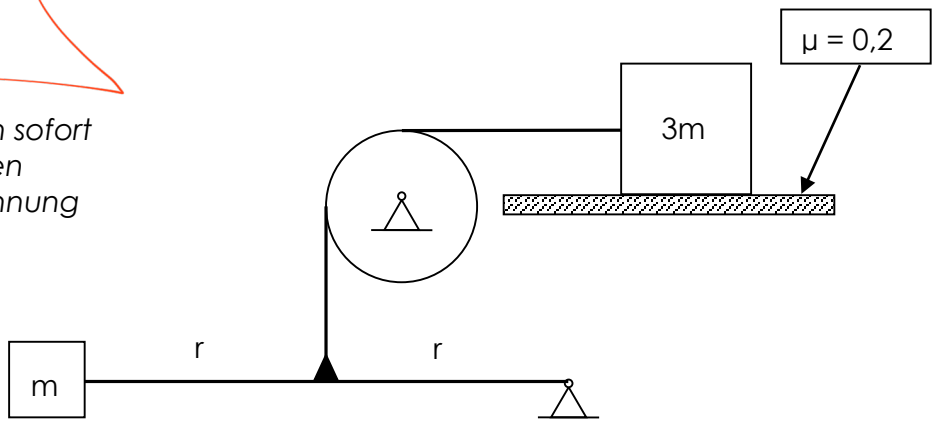
Die unter Masse trägt nichts zur Beschleunigung bei, hemmt diese allerdings aufgrund ihrer Trägheit. Somit ergibt sich für a die halbe Erdbeschleunigung.

Weitere Beispiele im Böge 495-514:
496 Kraft bei Unfall, 497 Körper an Federwaage beschleunigt, 507a. Kiste auf LKW Pritsche,

HÜ

B. 11.3: Kombiniertes Beispiel:

Anmerkung:
Bei diesem Beispiel erkennt man sofort den Vorteil des D´Alembertschen Ansatzes gegenüber einer Rechnung im Inertialsystem.

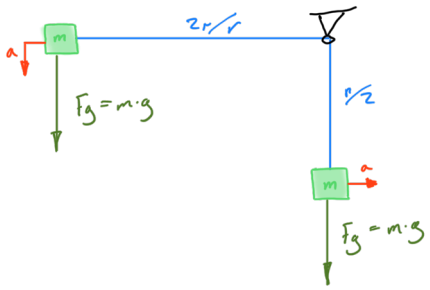


Lösungshinweise:

Zu berücksichtigen ist, dass das Seil nur den halben Hebel hat. Damit ist zum Einen die Beschleunigung von 3m nur halb so groß wie die von m und zum Anderen wirkt die Seilkraft nur mit halbem Hebel hemmend auf die Bewegung von m.

3m freimachen um die Seilkraft auszurechnen. Die Gewichtskraft von 3m wird von der Unterlage aufgenommen und spielt keine Rolle. Sie verursacht jedoch Reibung, welche hemmend wirkt.

Für den Hebel Summe der Momente um das Lager bilden und die Seilkraft einsetzen.



$$\Sigma M_{Lager} = 0 = m \cdot g \cdot 2r - m \cdot a \cdot 2r - m \cdot a \cdot r = 0 \quad | -m \cdot a \cdot r$$

$$m \cdot g \cdot 2r = m \cdot a \cdot 2r + m \cdot a \cdot r \quad | : m \cdot 2r$$

$$\frac{m \cdot g \cdot 2r}{m \cdot 2r} = a + m \cdot a \cdot r \quad | : m \cdot r$$

$$\frac{g}{m \cdot r} = 2a \quad | : 2$$

$$a = \left(\frac{g}{m \cdot r}\right) : 2$$

$$\Sigma m_{Lager} = 0 = m \cdot g \cdot r - m \cdot a \cdot r - m \cdot a \cdot 2r = 0 \quad | + m \cdot a \cdot r | + m \cdot a \cdot 2r$$

$$m \cdot g \cdot r = m \cdot a \cdot r + m \cdot a \cdot 2r \quad | : m \cdot r$$

$$g = a + m \cdot a \cdot 2r \quad | : m \cdot 2r$$

$$\frac{g}{m \cdot 2r} = 2a \quad | : 2$$

$$\left(\frac{g}{m \cdot 2r}\right) : 2 = a$$

